

|                                      |                                                                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programación</b>                  |  |
| <i>2º Evaluación</i>                 |                                                                                     |
| <b>Tema 05. POO avanzada. Arrays</b> |                                                                                     |

## RELACIÓN DE PROBLEMAS 9. Arrays (II) Matrices

- Realizar un programa que almacene en una matriz las calificaciones obtenidas por los alumnos de 1º de DAM (30 alumnos) en las 5 asignaturas y saque por pantalla la siguiente estadística:
  - Número de alumnos con 5 asignaturas suspensas, con 4, con 3, con 2, con 1 y con 0.
  - Nota media de cada una de las asignaturas con el siguiente formato:

La nota media de PROGRAMACION es XX

La nota media de BD es XX....

### NOTAS:

- Para simplificar el ejercicio cargar las notas aleatoriamente.
  - Guardar los nombres de las asignaturas en un vector de String.
- Realizar un programa que realice una versión del conocido juego Conecta 4. Existen dos jugadores, uno juega fichas con rojas (R) y otro con amarillas (A). El tablero de juego es 10 x 10. Cada jugador por turno (empezará aleatoriamente uno) elige la columna donde deposita su ficha. El juego acaba si un jugador consigue 4 en raya o bien se llena el tablero sin que gane nadie. (Para simplificar el ejercicio, considerar sólo 4 en raya horizontal y vertical).
  - Se proporciona un programa con las siguientes clases:
    - Una clase `Falta` donde se almacenan el número de faltas justificadas, injustificadas y de retrasos.
    - Una clase `FaltasAlumnosAsignaturas` que contiene una matriz de `Falta` que tiene tantas filas como alumnos y tantas columnas como asignaturas.

Realizar un programa que a partir de estas clases obtenga:

- Listado donde aparezca para cada asignatura, su nombre y el número del alumno que tiene la mayor cantidad de faltas injustificadas, así como el número de faltas que tiene.
- Listado donde aparezcan los alumnos que tienen un número de retrasos superior a la media de los retrasos de todos los alumnos.
- Asignatura que tiene menor número de retrasos.